



UPSIN

Resumen de asignatura:

Biología molecular

Índice general

Secciones complementarias	vii
I Introducción a la herencia	1
1 Genética mendeliana	2
1 Leyes clásicas de Mendel	2
II Flujo genético	5
2 ADN y dogma central	6
1 ADN: Estructura y funciones	6
1.1 Niveles estructurales del ADN .	7
1.2 Histonas y nucleosomas	8
2 Dogma central de la biología	8
Bibliografía	9

Índice de figuras

1.1	Retrato de Gregor Mendel	2
1.2	Esquema de los experimentos de Gregor Mendel	2
1.3	Alelos homo y heterocigotos	3
1.4	Simplificación del flujo de alelos en los experimentos de Mendel	3
2.1	Estructura general de un nucleótido . .	6
2.2	Niveles estructurales del ADN	7
2.3	Dogma central de la biología	8

Índice de tablas

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Introducción a la herencia

CAPÍTULO 1

GENÉTICA MENDELIANA

1. LEYES CLÁSICAS DE MENDEL: LAS BASES DE LA GENÉTICA



Figura 1.1: Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética

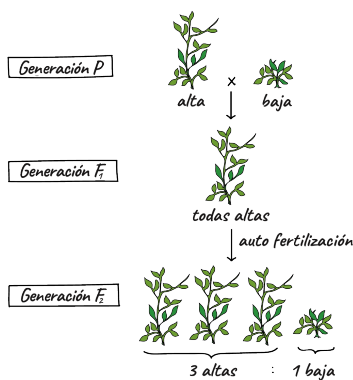


Figura 1.2: Esquema de los experimentos de Gregor Mendel

Si bien la genética ya había dado sus primeros pasos con Charles Darwin y su teoría de la evolución, esta teoría solo explicaba que los organismos llevan a cabo procesos de adaptación a su entorno y, en base a estos, evolucionan, sin embargo, el mecanismo detrás de estas adaptaciones seguía sin ser conocido.

Gregor Mendel, un monje austriaco influenciado por el trabajo de Darwin, fue quien llevó a cabo el experimento que resultó en la creación de las bases de la genética.

Su experimento duró 7 años, de 1856 a 1863, y consistió en la reproducción controlada de la planta *Pisum sativum*. Primero que nada Mendel se dedicó a generar líneas de guisantes “puras”, o sea, que expresaban una característica definida, esto aprovechando la capacidad de autofecundación de *P. sativum*. Una vez que tenía líneas puras, Mendel eliminó las anteras de las plantas (las estructuras que permiten tal autofecundación) para evitar que tal autofecundación interfiriera con las fecundaciones controladas que quería realizar. Asimismo, cubrió las flores para evitar que estas fueran fecundadas por factores como los insectos. Con estas prácticas como control, Mendel podía relacionar de manera confiable las características expresadas por la planta con los cruzamientos que realizaba entre las plantas.

Lo primero que notó fue la dominancia de ciertos rasgos sobre otros. Partiendo de líneas puras (generación P), realizó cruces entre estas para obtener una generación “hija”, o generación F₁¹). Notó en estas nuevas plantas que ciertos rasgos dominaban sobre otros, por ejemplo, que al cruzar plantas altas y bajas, todas las plantas eran altas; o que al cruzar plantas con chícharos verdes y otras con chícharos amarillos, todas daban chícharos amarillos. Mendel llamó a los rasgos que si se mostraban **rasgos dominantes**, mientras que llamó a las formas no expresadas **rasgos recesivos**.

¹Generación filial, proviniendo filial de *filius*, que significa “hijo” en latín

Mendel dejó también que esta generación F_1 se autofecundara, dando pie a la generación F_2 . En esta nueva generación encontró que el rasgo anteriormente no expresado, el rasgo recesivo, volvía a aparecer. Notó también que de cada 4 plantas altas en la generación F_2 , 1 de ellas volvía a ser baja, o sea, que esta “reaparición” seguía una proporción 3:1.

Mendel explicó esto y el fenómeno anterior al establecer que existían **factores hereditarios**, lo que hoy día llamamos **genes**. Para explicar los fenómenos antes vistos en sus experimentos teorizó que cada individuo debía tener 2 copias de cada gen. A este par de copias hoy día se le denomina **alelos**, y si tales **alelos son iguales** se considera que el individuo es **homocigoto** respecto a tal característica, mientras que si los **alelos son diferentes** entre sí, entonces se denomina que el individuo es **heterocigoto** para tal característica.

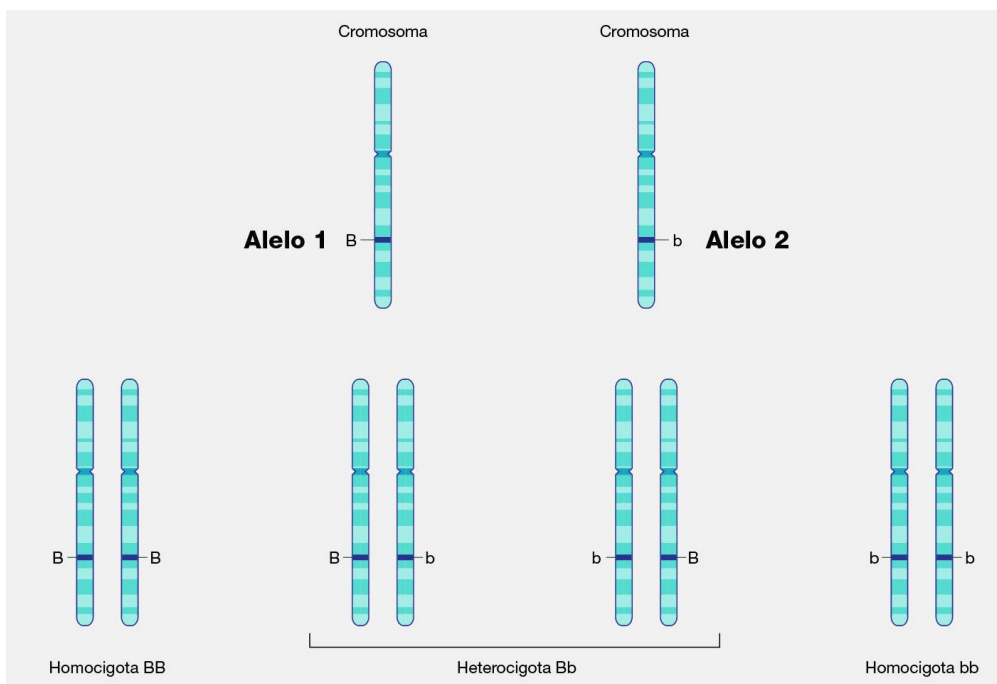


Figura 1.3: Las copias de un mismo gen se denominan alelos. Estos pueden ser homocigotos si son iguales o heterocigotos si son diferentes.

Mendel estableció que, al reproducirse, cada progenitor debía aportar 1 de sus alelos, y que si el individuo resultante era heterocigoto, uno de los alelos podría ocultar al otro, explicando los rasgos dominantes y recesivos. Asimismo, esta visión explica también la relación 3:1 que vio en la generación F_2 .

A partir de este experimento podemos identificar también los conceptos de **genotipo** y **fenotipo**. Mientras que el genotipo consiste en todos los genes de un individuo, el fenotipo a las características físicas que expresa un individuo a partir de su genotipo.^[1] Por ejemplo, los chícharos de la generación F_1 contaban con los genes tanto del color amarillo como del verde, ambos genes conforman parte de su genotipo; por otro lado, el fenotipo consiste en la característica expresada, en este caso, el color amarillo.

Todos estos conocimientos generados a partir de los experimentos de Mendel se

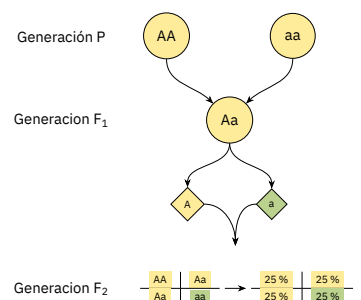


Figura 1.4: Diagrama mostrando de manera simplificada el flujo de alelos en los experimentos de Mendel. La tabla final muestra el origen de la relación 3:1 que este observó.

han resumido en las **Leyes de Mendel**:

1. Al cruzar dos razas puras (homocigóticas) para un mismo carácter, todos los descendientes de la primera generación filial (F_1) son iguales entre sí (tanto en fenotipo como en genotipo) y presentan el carácter dominante de uno de los progenitores.
2. Los dos alelos que determinan un carácter se separan o segregan durante la formación de los gametos (células sexuales). Cada gameto recibe solo uno de esos alelos.
3. Los alelos de genes diferentes se transmiten a la siguiente generación de manera independiente unos de otros

Las Leyes de Mendel y sus principios aplican únicamente a organismos que se reproducen sexualmente.

A pesar de los grandes hallazgos realizados por Mendel, cuando estos fueron publicados en 1866 no recibieron ninguna atención por parte de la comunidad científica. Los intentos de Mendel de recrear sus experimentos con otras especies de plantas del género *Hieracium* fracasaron porque, como se descubriría hasta 1903, estas plantas tienen mecanismos particulares de reproducción. Gregor Mendel falleció en 1884 mientras la comunidad científica desconocía la existencia de sus ideas.

Alrededor del año 1900 varios investigadores terminaron por llegar a las mismas conclusiones que Mendel, y algunos de ellos redescubrieron su trabajo. Uno de ellos, William Bateson, no solo fue el primero en dar noticia de los trabajos de Mendel a la comunidad científica, sino que se convirtió en un gran defensor de sus hallazgos, lo que le valió el apodo de “el bulldog de Mendel”. Además de esto, introdujo varios términos básicos como “genética” y “alelo”. Estos aportes de Bateson, así como el descubrimiento de estructuras como los ácidos nucleicos y los cromosomas, hizo posible que la genética emergiera como una nueva ciencia.

Parte II

Flujo genético

CAPÍTULO 2

ADN Y DOGMA CENTRAL

Para poder entender los mecanismos de la biología molecular y aprender a cómo manipularlos a favor de la ciencia, es necesario aprender como las bases de estos mecanismos funcionan. Los fundamentos de la biología molecular son pues el ADN y el dogma central de la biología, el primero siendo la base estructural de los mecanismos de genética y el segundo siendo el esquema general de lo que la biología molecular estudia mainpula.

1. ADN: ESTRUCTURA Y FUNCIONES

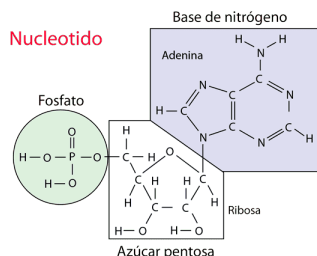


Figura 2.1: Estructura general de un nucleótido

El ácido desoxirribonucleico, comunmente abreviado como ADN, es la base de la biología molecular. Es esta biomolécula la que almacena la información genética de una célula, y es también a partir del procesamiento de ella que surgen una infinidad de fenómenos de la biología.

Al igual que el resto de biomoléculas, el ADN se compone monómeros que, unidos, forman un polímero, el ADN. Los monómeros del ADN son los nucleótidos, y estos se componen de 3 compuestos claves.

En primer lugar tenemos una base nitrogenada. Estas son compuestos orgánicos que cuentan con nitrógeno unido a ellos, y todos los organismos usan en su ADN las mismas 4 bases nitrogenadas: Adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C).

Luego de la base nitrogenada encontramos un carbohidrato, específicamente la 2-desoxi-D-ribosa, más comunmente acotada a desoxirribosa. A este carbohidrato (o azúcar) se le une una base nitrogenada en la posición 2'.

Hasta este punto, la unión de una base nitrogenada con la ribosa se conoce como nucleósido. No es si no hasta que se une un grupo fosfato al extremo 5' del azúcar que podemos llamar a esta unión de moléculas un nucleótido, la unidad funcional del ADN.

1.1. Niveles estructurales del ADN

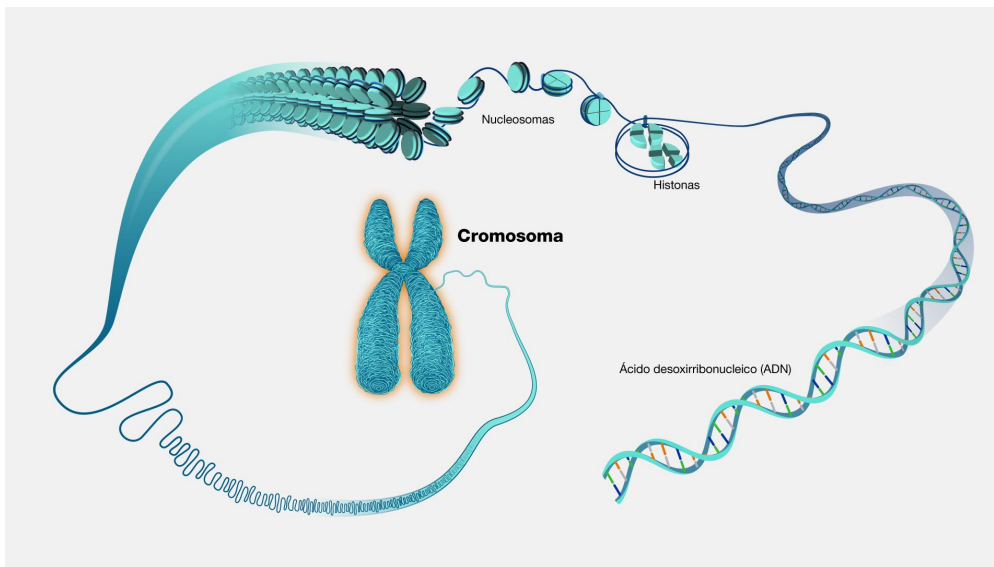


Figura 2.2: Niveles estructurales del ADN

Si bien los nucleótidos son la unidad estructural del ADN, no es la mera unión de estos lo que conforma a esta biomolécula, sino que se pueden identificar varias “etapas”, los llamados niveles estructurales, a través de las cuales se va formando el ADN, y existen cuatro niveles estructurales en el ADN.

La estructura primaria, la más básica, se compone de la secuencia de nucleótidos en una hebra de ADN. Esto se refiere pues al orden específico en que una serie de nucleótidos estén ordenados.

Como segunda estructura secundaria tendríamos a la estructura que se forma al unir dos hebras de ADN, las cuales toman una forma de doble hélice. Estas hebras tienen dos características: son complementarias y antiparalelas.

La primera característica, la complementariedad, se refiere a que las bases nitrogenadas se unen de una manera específica entre ellas. Particularmente, toda adenina (A) se une siempre a una timina (T), y toda citosina (C) se une siempre a una guanina (G).

La otra característica, el que las hebras sean antiparalelas, describe la orientación de los diferentes extremos de las hebras, los cuales son contrarios.

El nivel terciario consta del enrollamiento de las hebras de ADN sobre unas proteínas llamadas histonas. Este enrollamiento hace posible que el ADN se encuentre más compacto dentro de la célula, y sirve también como mecanismo de regulación génica (??).

Estas histonas pueden crear conjuntos entre sí llamados nucleosomas.

El último nivel, la estructura cuaternaria, un conjunto de nucleosomas se agregan entre sí para formar una nueva estructura, el solenoide. Esta estructura sirve para compactar aún más el ADN en los conocidos cromosomas. Este compactamiento es de gran relevancia durante la división celular.

1.2. Histonas y nucleosomas

Como se mencionó anteriormente, las histonas son proteínas sobre las cuales el ADN se enrolla para compactarse. Estas proteínas se componen de 5 partes

Las proteínas anteriormente mencionadas, las histonas, son proteínas que enrollan el ADN, y se componen de 5 partes:

- H1: Eslabón o linker
- H2A, H2B, H3, H4: Core

Como igualmente se mencionó antes, los nucleosomas son a su vez conjuntos de histonas que se agrupan entre sí.

2. DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

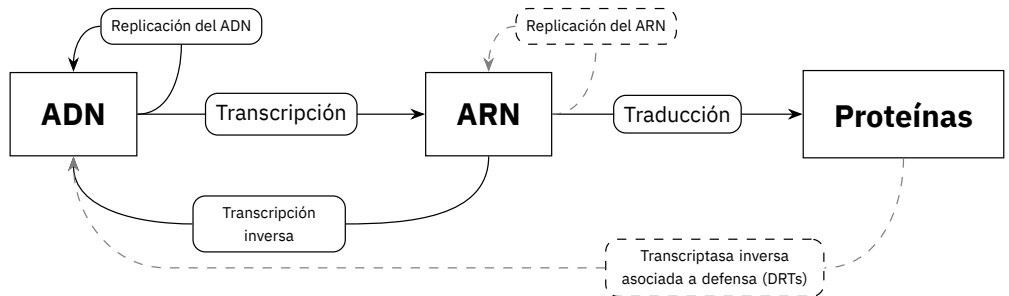


Figura 2.3: Dogma central de la biología

El dogma central es el esquema general de como funciona la biología molecular. Nos describe los pasos generales que toma la información genética para generar los diferentes productos de esta, y el conocerlo a fondo nos permite manipularlo para obtener cosas como compuestos de interés.

El dogma central describe 3 procesos principales: la replicación del ADN, la transcripción de este a ARN, y la traducción del ARN a proteínas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Victoria Del Castillo Ruíz, Rafael Dulijh Uranga Hernández, and Gildardo Zafra de la Rosa. **Genética Clínica.** El Manual Moderno, Ciudad de México, 2 edition, 2019.